

Лабораторная работа № 8. Адресация IPv4 и IPv6. Туннелирование IPv6 поверх IPv4

8.1. Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

8.2. Предварительные сведения

При организации туннеля IPv6 поверх IPv4 трафик 6in4 отправляется внутри пакетов IPv4, в заголовках которых номер протокола IP имеет значение 41. Накладные расходы инкапсуляции состоят в том, что размер заголовка IPv4 имеет размер 20 байт, соответственно при MTU в 1500 байт IPv6-пакеты размером 1480 байт можно отправлять без фрагментации.

8.3. Задания для выполнения

8.3.1. Построение туннеля IPv6–IPv4

8.3.1.1. Постановка задачи

Заданы две IPv6-сети и IPv4-сеть (рис. 8.1). Требуется организовать туннель IPv6 поверх IPv4, позволяющий передавать данные из одной IPv6-сети в другую IPv6-сеть через сеть IPv4. Назначаемые устройствам сети адреса указаны в табл. 8.1

8.3.1.2. Порядок выполнения работы

1. Создайте новый проект в GNS3. Создайте новый проект, назовите его, например, pr-gns3-tunnel.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.1. Используйте маршрутизаторы VyOS.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу `msk-user-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `msk-user-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-user`, где вместо `user` укажите имя вашей учётной записи, вместо `x` — порядковый номер устройства.
4. На соединении между первым и третьим маршрутизаторами подключите анализатор трафика.

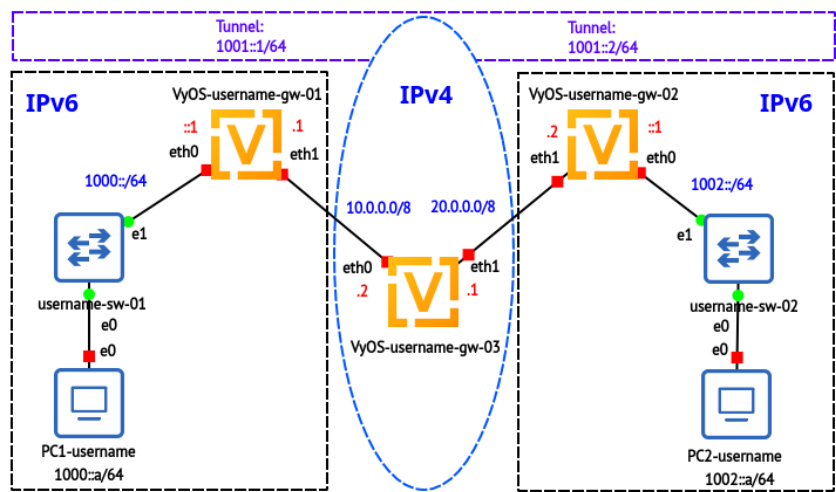


Рис. 8.1. Топология с двумя IPv6-сетями и туннелем IPv4

Таблица адресации

Таблица 8.1

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	eth0	1000::1/64	—
R1	eth1	10.0.0.1/8	—
R1	Tunnel0	1001::1/64	—
R2	eth0	1002::1/64	—
R2	eth1	20.0.0.2/8	—
R2	Tunnel0	1001::2/64	—
R3	eth0	10.0.0.2/8	—
R3	eth1	20.0.0.1/8	—
PC1	—	1000::a/64	1000::1
PC2	—	1002::a/64	1002::1

5. Присвойте адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.1:
- ```
PC1-user:
ip 1000::a/64
save
show ipv6
```

```
PC2-user:
ip 1002::a/64
save
show ipv6
```

6. Для всех маршрутизаторов перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и удалите указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0:

```
vyos@vyos$ configure
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-0x
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$ reboot
```

7. Настройте адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

```
msk-user-gw-01:
vyos@msk-user-gw-01:~$ configure
vyos@msk-user-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address
↪ 1000::1/64
vyos@msk-user-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address
↪ 10.0.0.1/8
vyos@msk-user-gw-01# set service router-advert interface
↪ eth0 prefix 1000::/64
vyos@msk-user-gw-01# commit
vyos@msk-user-gw-01# save
```

```
msk-user-gw-02:
vyos@msk-user-gw-02:~$ configure
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address
↪ 1002::1/64
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address
↪ 20.0.0.2/8
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface
↪ eth0 prefix 1002::/64
vyos@msk-user-gw-02# commit
vyos@msk-user-gw-02# save
```

```
msk-user-gw-03:
vyos@msk-user-gw-03:~$ configure
vyos@msk-user-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address
↪ 10.0.0.2/8
vyos@msk-user-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address
↪ 20.0.0.1/8
vyos@msk-user-gw-03# commit
vyos@msk-user-gw-03# save
```

8. Убедитесь, что на PC появились адреса ближайших к ним маршрутизаторов:  
PCx-user:  
    show ipv6
9. Проверьте маршруты с маршрутизатора R1:  
    vyos@msk-user-gw-01:~\$ trace 10.0.0.2  
    vyos@msk-user-gw-01:~\$ trace 20.0.0.1  
    vyos@msk-user-gw-01:~\$ trace 20.0.0.2  
    В отчёте поясните результат проверки, в том числе с учётом анализа трафика.
10. Настройте маршрутизацию IPv4:  
    msk-user-gw-01:  
        vyos@msk-user-gw-01:~\$ configure  
        vyos@msk-user-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8  
        vyos@msk-user-gw-01# commit  
        vyos@msk-user-gw-01# save  
    msk-user-gw-02:  
        vyos@msk-user-gw-02:~\$ configure  
        vyos@msk-user-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8  
        vyos@msk-user-gw-02# commit  
        vyos@msk-user-gw-02# save  
    msk-user-gw-03:  
        vyos@msk-user-gw-03:~\$ configure  
        vyos@msk-user-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8  
        vyos@msk-user-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8  
        vyos@msk-user-gw-03# commit  
        vyos@msk-user-gw-03# save
11. Проверьте маршруты:  
    vyos@msk-user-gw-01:~\$ trace 10.0.0.2  
    vyos@msk-user-gw-01:~\$ trace 20.0.0.1  
    vyos@msk-user-gw-01:~\$ trace 20.0.0.2  
    В отчёте поясните результат проверки, в том числе с учётом анализа трафика.
12. Создайте туннель IPv6 через сеть IPv4:  
    msk-user-gw-01:  
        vyos@msk-user-gw-01:~\$ configure  
        vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0  
        ↪ encapsulation sit  
        vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0  
        ↪ source-address 10.0.0.1  
        vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote  
        ↪ 20.0.0.2  
        vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address  
        ↪ 1001::1/64  
        vyos@msk-user-gw-01# commit  
        vyos@msk-user-gw-01# save  
    msk-user-gw-02:  
        vyos@msk-user-gw-02:~\$ configure  
        vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0  
        ↪ encapsulation sit

```
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0
↪ source-address 20.0.0.2
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote
↪ 10.0.0.1
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address
↪ 1001::2/64
vyos@msk-user-gw-02# commit
vyos@msk-user-gw-02# save
```

13. Настройте статическую маршрутизацию IPv6:

```
msk-user-gw-01:
vyos@msk-user-gw-01:~$ configure
vyos@msk-user-gw-01# set protocols static route6
↪ 1002::0/64 next-hop 1001::2
vyos@msk-user-gw-01# commit
vyos@msk-user-gw-01# save
msk-user-gw-02:
vyos@msk-user-gw-02:~$ configure
vyos@msk-user-gw-02# set protocols static route6
↪ 1000::0/64 next-hop 1001::1
vyos@msk-user-gw-02# commit
vyos@msk-user-gw-02# save
```

14. Проверьте доступность оконечных устройств:

```
PC1-user:
PC1-user> ping 1002::a
PC1-user> trace 1002::a
PC2-user:
PC2-user> ping 1000::a
PC2-user> trace 1000::a
```

В отчёте поясните результат проверки. Используя данные, собранные анализатором трафика, поясните, где и в каком виде содержится информация о прохождении пакетов по туннелю.

## 8.4. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка задания работы.
3. Описание результатов выполнения задания:
  - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение лабораторной работы;
  - пояснения по отображаемой информации согласно заданию.
4. Выводы, согласованные с заданием работы.